保险代理人佣金个税申报数据管理系统

产品需求文档（PRD）

版本：V1.0

范围：数据上传、拆分、加工、分省查看与四 Sheet Excel 下载

日期：2026-09-03

1. 文档目的与版本范围

本需求用于指导 AI 或研发团队搭建一个网页应用，统一处理保险代理人佣金个税申报数据。V1.0 聚焦每月佣金总表上传、有效数据过滤、按省拆分、四类结果生成、权限隔离和 Excel 下载。回传、核对、申报结果归集与历史数据留存仅预留入口和数据结构，不在本期实现。

项目	说明
产品名称	保险代理人佣金个税申报数据管理系统
主要用户	集团管理员（上传及管理人员）、省级负责人
使用频率	每月一次为主，可重复上传、校验和重新生成
源数据	人资提供的月度佣金 Excel 总表
本期交付	网页应用 V1.0，可生成并下载各省四 SheetExcel 文件
样表状态	当前开发环境无法访问用户提供的 D 盘文件，字段位置、数据类型和枚举值须在开发联调时用真实样表确认。

2. 背景与问题

目前全国各省由对应负责人按月申报代理人佣金个税。集团侧需要先将人资佣金总表按省份人工拆分并逐一发送，再收集各省反馈、核对校验并归集。整个流程重复、耗时，且容易出现漏发、错发、版本混用和口径不一致。

个税扣缴端 App 的备份数据按设备留存，保代总公司及分公司的历史数据分散在各省申报人员电脑中，难以进入集团系统。投诉查询、历史核验和后续分析因此缺少统一的数据基础。

3. 产品目标与成功标准

- 将月度总表拆分、筛选、加工和导出流程系统化，减少人工重复操作。
- 严格隔离省级数据：省负责人只能查看和下载本人负责省份的数据。
- 使每次上传、处理和下载均可追溯，为后续回传、核对和历史归集建立统一基础。
- 同一批次的四个看板使用同一有效数据口径，数量和金额可核对。

指标	V1.0 验收目标
处理完整性	每条有效源记录必须且只能归属一个组织（省分公司或深圳分公司）；未归属记录进入异常清单。
数据一致性	全部组织的 “4 汇总” 记录数之和等于有效且已成功归属的源记录数；应税所得合计一致。
权限安全	任何省负责人均无法通过页面、接口、导出地址或修改参数访问其他省数据。
导出正确性	每个导出文件包含且仅包含 4 个指定 Sheet，字段、顺序、内容符合本 PRD。
可追溯性	保存上传人、批次、所属月份、原文件摘要、处理时间、规则版本及下载日志。

4. 用户角色与权限

角色	数据范围	允许操作
集团管理员	全国全部批次和全部组织	上传文件、确认所属月份、查看校验结果、查看四个全国/分省看板、下载任一省文件、管理省负责人映射、作废批次。
省级负责人	账号绑定的一个或多个组织	查看本人负责组织的批次与四个看板；下载本人负责组织的Excel。
系统任务	按权限规则处理数据	解析、校验、拆分、生成结果、记录审计日志。

权限必须在服务端执行。前端隐藏菜单不能代替鉴权。所有数据查询、统计和文件导出均应使用当前登录用户的组织权限作为强制过滤条件。身份证件号码等敏感字段在页面默认脱敏展示，导出原文仅限有相应数据权限的用户，并记录下载日志。

5. 核心业务流程

1. 集团管理员上传当月佣金总表，并确认“佣金所属月份”。系统可从文件名识别月份作为建议值，但最终以用户确认值为准。
2. 系统解析表头和数据，校验必需字段、数据类型、空值、重复记录及月份格式；校验失败时不生成正式批次。
3. 系统先筛选“应税所得 ≥0”的有效数据，再按组织拆分。
4. 每个组织基于有效数据生成“1 新增人员信息”“2 转非人员信息”“3 劳动报酬收入”“4 汇总”四类结果。
5. 系统展示批次汇总、异常数据和各组织结果。管理员确认后发布批次。
6. 省级负责人登录后，仅查看和下载本人负责组织的数据。

6. 业务规则

6.1 月份口径

设用户确认的佣金所属月份为 M。例如文件代表 2026 年 7 月佣金，则 M=2026-07，次月 M+1=2026-08。系统内部统一按 YYYY-MM 保存月份，不以文件名作为唯一依据。跨年时自动计算，例如 2026-12 的次月为 2027-01。

6.2 有效数据过滤

- 仅“应税所得”可成功转换为数值且大于等于 0 的记录进入后续计算；0 为有效。
- 应税所得为空、非数值或包含无法识别字符的记录进入异常清单，不自动按 0 处理。
- 应税所得小于 0 的记录标记为“负数排除”，不进入四个看板，但保留在批次异常统计中。

6.3 省份与深圳拆分

拆分键为 “渠道机构所在省” 。建议系统先对文本做安全清洗：去除首尾空格、统一全半角空格；不得擅自改写原始值。组织归属规则按以下顺序执行：

7. 若 “渠道机构所在省” 字段包含 “深圳” ，归属 “深圳市分公司” 。此规则优先于广东规则。
8. 否则，若该字段表示广东省，归属 “广东分公司” 。
9. 其他记录按该字段对应的省级组织归属。系统维护 “源值— 标准组织” 映射表，避免仅依赖去掉 “省/市/自治区” 等字符串。
10. 字段为空、无法识别或同时命中多个组织的记录不进入任何省份正式结果，进入 “组织归属异常” 清单，由管理员处理。

关键守恒校验：有效记录数 = 已成功归属记录数 + 组织归属异常记录数；所有组织的应税所得合计与已成功归属有效数据的应税所得合计必须一致。

6.4 四个看板生成规则

看板	数据范围	筛选/加工规则
1 新增人员信息	当前组织有效数据	筛选第 5 列（E 列） “入职月份” 等于 M+1 的记录。若样表中 E 列存在明确字段名，应改用字段名匹配并校验其确为入职月份。保留源表业务需要的完整字段，字段清单在样表联调后冻结。
2 转非人员信息	当前组织有效数据	筛选 “入职月份” 等于 M 的记录。名称沿用业务叫法 “转非” ，即使筛选依据为入职月份；若实际业务另有 “转非标识/转非月份” 字段，需在联调时确认后调整。保留字段清单在样表联调后冻结。
3 劳动报酬收入	当前组织有效数据	不再按入职月份筛选；每条有效记录生成一条导入记录。收入=源表 “应税所得” ；所得项目固定为 “保险营销员佣金收入” ；指定空列保持空白。
4 汇总	当前组织有效数据	包含该组织全部 “应税所得 ≥0” 的源记录，原则上保留源表全部列、列顺序和原始值，并追加批次及组织标识作为系统内元数据（导出时默认不追加，除非管理员配置）。

6.5 “劳动报酬收入” 字段映射

序号	导出列	来源/规则
1	*姓名	从源表同名字段取值；必填
2	*证照类型	从源表同名字段取值；必填
3	*证照号码	从源表同名字段取值，按文本保存，禁止科学计数法和去除前导零；必填
4	*所得项目	固定值：保险营销员佣金收入
5	收入	源表 “应税所得” ，数值类型
6	扣除项目(免税收入)	空白
7	累计减除费用	空白

序号	导出列	来源/规则
8	企业(职业)年金	空白
9	商业健康保险	空白
10	其他	空白
11	允许扣除的税费	空白
12	减除费用	空白
13	备注	空白

导出时表头顺序必须与上表完全一致。用户原始描述中的“序号”用于说明列顺序；默认不作为 Excel 中的额外数据列。如个税扣缴端模板实际含“序号”列，应以联调确认后的模板为准。

7. 功能需求

7.1 登录与组织权限

- 支持账号登录、退出、密码重置或企业统一身份认证接入。
- 管理员维护账号与组织的多对多绑定；一个组织可配置一名或多名负责人，一个负责人可负责多个组织。
- 账号停用后立即失去访问权限；权限变更记录操作人、时间、变更前后内容。

7.2 上传与批次管理

- 支持 .xlsx 文件；文件大小和最大行数由部署配置控制。禁止宏文件和可执行内容。
- 上传页面字段：文件、佣金所属月份、批次备注。系统展示文件名、大小、工作表、总行数、识别表头和月份建议。
- 必需字段至少包括：渠道机构所在省、应税所得、入职月份（当前描述为 E 列）、姓名、证照类型、证照号码。实际字段别名在联调后配置。
- 同月份允许重传，但必须形成新版本。管理员选择“保存为草稿”或“发布并替代旧批次”；旧批次保留且标记已作废，不物理删除。
- 系统保存原文件或其受控对象存储地址、SHA-256 摘要、上传者、上传时间、所属月份、版本号和处理规则版本。

7.3 校验与异常处理

校验类型	处理方式
文件级	无法打开、无工作表、表头缺失、文件损坏：阻断处理并给出明确错误。
字段级	必需字段缺失或出现多个同名列：阻断处理，展示缺失/冲突字段。
记录级	金额非数值、入职月份无法识别、组织无法映射、必填身份字段为空：记录到异常清单。
重复风险	建议以“证照类型+证照号码+佣金月份+业务唯一键”检测；无业务唯一键时只提示疑似重复，不自动删除。

校验类型	处理方式
公式安全	读取单元格计算值；导出任何以 =、+、-、@ 开头的文本时进行防公式注入处理。金额负数仍按数值规则排除。

7.4 批次总览

管理员首页按月份展示批次状态、版本、上传人、处理时间、源记录数、有效记录数、负数排除数、异常数、已归属数、应税所得合计和已下载组织数。点击批次进入详情。省负责人首页只显示已发布且本人有权限的月份和组织。

7.5 四个看板

- 看板顶部固定显示：佣金月份、组织、批次版本、生成时间、记录数、收入/应税所得合计（适用时）。
- 支持分页、关键字搜索、列排序和必要筛选；身份证件号码默认仅显示前 3 位和后 4 位。
- 管理员可切换全国汇总视图或某一组织；省负责人组织筛选器仅包含其授权组织。
- 空结果仍显示表头和 “本期无数据” ，导出时仍生成对应空 Sheet。

7.6 下载中心

每个组织、每个月份、每个已发布批次提供一个 “下载申报数据” 按钮。系统实时或预生成一个 .xlsx 文件，文件名建议为 “{佣金月份}_{组织名称}_佣金个税申报数据_V{版本}.xlsx” 。

Sheet 名称	内容
1 新增人员信息导入	该组织 “新增人员信息” 看板数据
2 转非	该组织 “转非人员信息” 看板数据
3 劳动报酬收入	该组织 “劳动报酬收入” 看板数据
4 汇总	该组织全部有效数据

- Sheet 名称和顺序固定；不得增加默认空白 Sheet。
- 身份证件号码按文本格式导出；日期和金额使用 Excel 原生类型及稳定格式。
- 下载前服务端再次校验用户与组织权限，不接受前端传入的组织权限结论。
- 下载日志记录用户、组织、月份、批次、文件摘要、时间、IP（若合规允许）和结果。

7.7 后续功能预留

模块	V1.0 页面表现	预留数据/接口
回传	显示 “规划中” ，不可上传	回传任务、回传文件、上传人、时间、组织、月份、版本、文件摘要、状态。
核对	显示 “规划中”	核对规则、差异记录、处理状态、处理人、备注、证据附件。
数据归集留存	显示 “规划中”	申报结果、历史快照、设备备份导入来源、数据版本、保留期限。

模块	V1.0 页面表现	预留数据/接口
投诉查询	暂不显示或灰显	按证件号、姓名、月份、组织检索的授权接口及访问审计。

8. 页面与交互设计

页面	核心内容	主要操作
登录页	产品名称、账号、密码/企业认证	登录、找回密码
管理员首页	月份批次卡片、核心指标、异常提醒	新建上传、进入批次、管理权限
上传向导	选择文件→确认月份→字段识别→校验预览→生成	上传、修正月份、确认生成
批次详情	总览、异常清单、省份分布、四个看板	筛选、切换组织、发布/作废、下载
省负责人首页	本人组织的已发布批次	选择月份、查看、下载
权限管理	用户、角色、组织映射、状态	新增/编辑/停用、绑定组织
审计日志	上传、发布、作废、下载、权限变更	按人、组织、月份、动作查询

页面应适配常见办公电脑分辨率，优先桌面端。长表格使用冻结表头、横向滚动和列显示控制。操作成功或失败需给出明确反馈；耗时处理显示进度，防止重复提交。

9. 数据模型建议

实体	关键字段
User	id、姓名、登录标识、角色、状态、创建/更新时间
Organization	id、标准名称、组织类型、省级代码、状态
UserOrganization	user_id、organization_id、生效时间、失效时间
ImportBatch	id、佣金月份、版本、状态、原文件名、存储地址、SHA-256、上传人、规则版本、统计指标
SourceRow	batch_id、源 Sheet、源行号、原始字段 JSON、标准化字段、应税所得、入职月份、组织归属、有效状态、异常原因
DatasetRow	batch_id、organization_id、dataset_type、source_row_id、输出字段 JSON
ExportFile	batch_id、organization_id、文件地址、SHA-256、生成时间、规则版本
AuditLog	user_id、动作、对象类型/ID、组织、时间、结果、上下文

证照号码属于敏感个人信息。数据库应采用字段级加密或等效保护；传输使用 HTTPS；对象存储和备份加密；日志不得记录完整证照号码。数据保留期限、删除和归档规则由集团制度确认。

10. 接口与处理建议

- POST /batches：创建上传批次并提交文件、佣金月份。
- GET /batches：按用户权限返回批次列表。
- GET /batches/{id}/summary：返回有权限范围内的统计。
- GET /batches/{id}/datasets/{type}：按组织权限分页返回四类数据。
- POST /batches/{id}/publish：管理员发布批次。
- GET /batches/{id}/organizations/{orgId}/export：鉴权后生成或下载四 Sheet Excel。
- 所有接口根据会话用户服务端鉴权；批次 ID、组织 ID 和下载 URL 均不可作为授权凭据。

处理任务建议异步执行并保持幂等。同一批次重复触发不得产生重复结果；规则变化后以新规则版本重跑，并保留旧版本追溯信息。

11. 非功能需求

类别	要求
性能	目标值需结合真实样表确定。建议 10 万行以内文件在 5 分钟内完成解析与生成；页面首屏在常规内网环境 3 秒内可用。
可用性	处理失败可安全重试；失败不发布半成品数据。
安全	最小权限、服务端行级隔离、HTTPS、敏感字段加密、导出审计、会话超时、防越权和防公式注入。
兼容性	支持集团规定的最新版 Chrome/Edge；导出文件兼容 Microsoft Excel。
可维护性	省份映射、字段别名、文件限制和规则版本可配置；关键规则配自动化测试。
备份恢复	数据库和文件按集团策略备份；需定义恢复点目标和恢复时间目标。

12. 验收标准与测试用例

编号	场景	预期结果
AC-01	上传 2026-07 佣金表并确认 M=2026-07	新增人员筛选 2026-08；转非筛选 2026-07。
AC-02	应税所得分别为 100、0、-1、空、文本	100 和 0 有效；-1 排除；空和文本进入异常。
AC-03	渠道机构所在省字段含“深圳”且同时含“广东”	归属深圳市分公司，不进入广东分公司。
AC-04	广东记录不含“深圳”	归属广东分公司。
AC-05	省份为空或无法映射	进入组织归属异常，不进入任何省正式数据。
AC-06	省负责人 A 修改请求参数访问省 B	服务端返回无权限，页面和导出均不泄露省 B 数据。
AC-07	劳动报酬收入生成	列顺序固定；收入=应税所得；所得项目为固定值；其余指定列为空。

编号	场景	预期结果
AC-08	证照号码含前导零或超过 15 位	页面脱敏；导出文本值完整，不变为科学计数法。
AC-09	某组织某看板无记录	页面显示 0；Excel 仍含该 Sheet 及表头。
AC-10	下载文件	只有 4 个 Sheet，名称和顺序完全符合要求，内容仅为当前组织。
AC-11	汇总守恒	全组织汇总记录数与金额等于有效且已归属源数据。
AC-12	同月重传	形成新版本；旧版保留并可追溯，发布替代需要明确状态。
AC-13	跨年月份	2026-12 佣金的新增人员月份自动为 2027-01。
AC-14	下载审计	日志可查到下载人、组织、月份、批次、时间和结果。

13. 本期不包含

- 向个税扣缴端自动申报或控制其桌面 App。
- 省负责人回传文件、自动核对差异、申报结果归集和设备备份迁移。
- 投诉查询、跨月历史画像、统计分析和监管报表。
- 与人资、财务或集团主数据系统的自动接口。

14. 待样表与业务确认项

以下事项不阻塞原型开发，但在生产上线前必须确认并冻结：

优先级	确认项	建议默认值
高	真实 Excel 的工作表名、表头所在行、是否有合并单元格/公式/隐藏行列	自动识别后由管理员预览确认。
高	E 列的正式字段名、值格式，以及“转非人员”是否确实按当月入职筛选	暂按“入职月份=M”执行。
高	新增人员和转非两个 Sheet 的准确导出字段与顺序	暂保留源表全部业务列。
高	省份字段实际取值，深圳记录的真实样例，以及全国标准组织清单	建立可维护映射表；“含深圳”优先。
高	姓名、证照类型、证照号码在源表中的准确字段名/别名	按同名字段识别，缺失则阻断。
中	同一人员多条佣金记录是否合并，以及合并口径	默认不合并，一条有效源记录对应一条结果。
中	“劳动报酬收入”导入模板是否包含真正的“序号”列	默认不包含额外序号列。
中	发布、作废、替代旧批次的审批要求	V1.0 由集团管理员操作并留痕。
中	敏感数据保留期限、下载水印、IP 记录及加密规范	按集团信息安全制度实施。
低	产品正式名称、视觉品牌与统一认证方式	原型采用简洁企业后台风格。

15. 给开发 AI 的实施指令

请依据本 PRD 构建可运行的网页应用。先实现完整的端到端主流程：登录与角色权限、上传与月份确认、字段校验、有效数据过滤、深圳优先的组织拆分、四类结果生成、分省看板和四 Sheet Excel 下载。使用真实的后端鉴权与持久化存储，不以纯前端模拟代替数据隔离。

将业务规则封装为带版本号的独立处理模块，并为 AC-01 至 AC-14 编写自动化测试。提供初始化管理员账号方式、省级组织与用户绑定方式、部署说明和样表联调配置。对待确认项采用可配置设计，并在界面中明确显示当前规则版本。